

Análisis de Requerimientos Funcionales

Actividad N°: 6 **Fecha:** 08/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

1. Objetivo del día

Profundizar el backlog de requerimientos funcionales aprobado en la Semana 1, especificando reglas de negocio, entradas/salidas, prioridad y complejidad de cada uno, como insumo directo para el diseño técnico.

2. Especificación detallada de Requerimientos Funcionales

RF-01 — Autenticación de usuarios

- **Entrada:** usuario, contraseña.
- **Salida:** token de sesión (JWT) + datos del usuario (nombre, rol, punto de trabajo).
- **Regla de negocio:** un usuario inactivo (**activo: false**) no puede iniciar sesión aunque la contraseña sea correcta.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Baja

RF-02 — Búsqueda de boletos

- **Entrada:** texto de búsqueda (nombre, apellido, email, cédula, Ticket ID o Transaction ID).
- **Salida:** listado paginado de boletos que coinciden.
- **Regla de negocio:** la búsqueda es insensible a mayúsculas/minúsculas; combina múltiples criterios con **\$and/\$or** según el caso.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Media

RF-03 — Filtro por localidad y punto de trabajo

- **Entrada:** localidad (Seat), punto de trabajo.
- **Salida:** boletos filtrados.
- **Regla de negocio:** si el usuario autenticado es Staff, el filtro por punto de trabajo se aplica automáticamente y no puede ser cambiado por el usuario (se ignora cualquier valor enviado desde el cliente).
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Baja

RF-04 — Canje individual de boleto

- **Entrada:** Ticket ID, quién retira (Titular / Titular Compra / Otro), parentesco (si Otro), nombre de quien retira (si Otro), celular.
- **Salida:** boleto actualizado (**canjeado: true**), confirmación.
- **Reglas de negocio:**
 - **celular** es obligatorio siempre.
 - Si **quienRetira = "Otro"**, son obligatorios además **parentesco** y **quienOtro** (nombre).
 - Un boleto con **canjeado: true** no puede volver a canjearse (HTTP 400).

- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Media

RF-05 — Bloqueo de doble canje

- **Regla de negocio:** validación a nivel de backend (no solo interfaz) antes de guardar el cambio, para evitar condiciones de carrera entre puntos de trabajo simultáneos.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Media

RF-06 — Canje masivo

- **Entrada:** arreglo de Ticket IDs + un único formulario de datos de retiro.
- **Salida:** reporte de cuántos boletos se canjearon y cuántos ya estaban canjeados.
- **Regla de negocio:** los boletos ya canjeados dentro de la selección se excluyen automáticamente de la operación (no generan error, se informan aparte); la actualización se ejecuta como una sola operación `bulkWrite` para eficiencia.
- **Prioridad:** Media-Alta | **Complejidad:** Alta

RF-07 — Reimpresión controlada

- **Entrada:** Ticket ID, motivo.
- **Salida:** boleto con nueva entrada en su historial de reimpresiones.
- **Reglas de negocio:**
 - Solo permitido si el boleto ya fue canjeado/impreso previamente.
 - Motivo es obligatorio.
 - Solo accesible para rol Jefe.
- **Prioridad:** Media | **Complejidad:** Baja

RF-08 — Auditoría de operaciones

- **Entrada:** generada automáticamente por el sistema en cada operación relevante.
- **Salida:** registro de auditoría con tipo de operación, usuario, ticket, punto de trabajo, detalles e IP.
- **Regla de negocio:** un fallo al registrar auditoría **no debe** impedir que la operación principal (el canje) se complete; se registra el error de auditoría por separado.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Baja

RF-09 — Gestión de usuarios

- **Entrada:** nombre, usuario, contraseña, rol, punto de trabajo (obligatorio si el rol es Staff).
- **Regla de negocio:** solo un usuario Jefe puede crear/editar/eliminar usuarios; un usuario Staff siempre debe tener un punto de trabajo asignado.
- **Prioridad:** Media | **Complejidad:** Baja

RF-10 — Gestión de puntos de venta y localidades

- **Entrada:** nombre del punto de venta, lista de localidades asociadas.
- **Regla de negocio:** las localidades disponibles para asociar provienen de los valores únicos de la columna "Seat" del CSV importado, no de una lista fija en el código.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Media

RF-11 — Dashboard de estadísticas

- **Salida:** total de boletos, canjeados, pendientes, porcentaje de avance, evolución diaria, distribución por punto de trabajo.
- **Regla de negocio:** solo visible para rol Jefe; permite filtrar por punto de trabajo y rango de fechas.
- **Prioridad:** Media | **Complejidad:** Media

RF-12 — Importación desde CSV

- **Entrada:** archivo CSV con los datos de venta del evento.
- **Salida:** boletos cargados en la base de datos + punto de venta creado/actualizado con sus localidades.
- **Regla de negocio:** el **Ticket ID** es único; una re-importación no debe duplicar boletos existentes.
- **Prioridad:** Alta | **Complejidad:** Media

RF-13 — Actualización en tiempo real

- **Entrada:** eventos de canje/impresión generados por cualquier usuario conectado.
- **Salida:** evento **ticket-updated** emitido a las salas correspondientes (por punto de venta o punto de trabajo).
- **Regla de negocio:** la actualización no debe interrumpir al usuario si está escribiendo en un campo de búsqueda o interactuando con un formulario (pausa inteligente).
- **Prioridad:** Media | **Complejidad:** Alta

3. Priorización consolidada

Prioridad	Requerimientos
Alta	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-08, RF-10, RF-12
Media-Alta	RF-06
Media	RF-07, RF-09, RF-11, RF-13

4. Conclusiones del día

Cada requerimiento funcional cuenta ahora con reglas de negocio explícitas, lo cual permite pasar al análisis de requerimientos no funcionales y de seguridad sin ambigüedades sobre el comportamiento esperado del sistema.